Laporan Coding dan Running 5

NIM : 254107020079

Nama : Rasyiq Satrio Musthafa

No Absen : 25

Kelas : TI 1G

Daftar isi

Praktikum 5.2 : 2

Hasil Running: 3

Praktikum 5.3 : 3

Hasil Running: 4

Praktikum 5.4 : 5

sum.java 5

mainSum.java 5

Hasil Running: 6

Latihan 1. 7

kampus25.java 7

mainKampus25.java 8

Hasil Running: 9

Praktikum 5.2 :

Faktorial25.java

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class faktorial25 {
    int faktorialBF(int n){
        int fakto = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            fakto = fakto * i;
        }
        return fakto;
    }
    int faktorialDC(int n){
        if (n==1) {
            return 1;
        } else {
            int fakto = n * faktorialDC(n-1);
            return fakto;
        }
    }
}
```

mainFaktorial25.java

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

import java.util.Scanner;

public class mainFaktorial25 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner Input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukan Nilai: ");
        int nilai = Input.nextInt();

        faktorial25 fk = new faktorial25();
        System.out.println("Nilai Faktorial "+ nilai + "Menggunakan BF: " +
fk.faktorialBF(nilai));
        System.out.println("Nilai Faktorial "+ nilai + "Menggunakan DC: " +
fk.faktorialDC(nilai));
    }
}
```

Hasil Running:

```
Masukan Nilai: 5
Nilai Faktorial 5Menggunakan BF: 120
Nilai Faktorial 5Menggunakan DC: 120
PS E:\GitHub Utilities>
```

Praktikum 5.3 :

pangkat25.java

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class pangkat25 {
    int nilai, pangkat;

    pangkat25 (int n, int p) {
        nilai = n;
        pangkat = p;
    }

    int pangkatBF (int a, int n){
        int hasil = 1;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            hasil = hasil * a;
        }
        return hasil;
    }

    int pangkatDC (int a, int n){
        if (n == 1) {
            return a;
        } else {
            if (n%2==1) {
                return(pangkatDC(a, n/2) * pangkatDC(a, n/2) * a);
            } else {
                return(pangkatDC(a, n/2) * pangkatDC(a, n/2));
            }
        }
    }
}
```

mainPangkat25.java

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

import java.util.Scanner;
```

```
public class mainPangkat25 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukan Jumlah elemen: ");
        int elemen = input.nextInt();

        pangkat25[] png = new pangkat25[elemen];
        for (int i = 0; i < elemen; i++) {
            System.out.print("Masukan nilai basis elemen ke-" + (i+1) + ": ");
            int basis = input.nextInt();
            System.out.print("Masukan nilai pangkat elemen ke-" + (i+1) + ": ");
            int pangkat = input.nextInt();
            png[i] = new pangkat25(basis, pangkat);
        }

        System.out.println("HASIL PANGKAT BRUTEFORCE: ");
        for (pangkat25 p : png) {
            System.out.println(p.nilai + "^" + p.pangkat+ ": " + p.pangkatBF(p.nilai,
p.pangkat));
        }

        System.out.println("HASIL PAGKAT DIVIDE AND CONQUER:");
        for (pangkat25 p : png) {
            System.out.println(p.nilai+"^"+p.pangkat+": "+p.pangkatDC(p.nilai,
p.pangkat));
        }
    }
}
```

Hasil Running:

```
Masukan Jumlah elemen: 2
Masukan nilai basis elemen ke-1: 3
Masukan nilai pangkat elemen ke-1: 4
Masukan nilai basis elemen ke-2: 2
Masukan nilai pangkat elemen ke-2: 3
HASIL PANGKAT BRUTEFORCE:
3^4: 81
2^3: 8
HASIL PAGKAT DIVIDE AND CONQUER:
3^4: 81
2^3: 8
```

Praktikum 5.4 :

sum.java

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class sum {
    double keuntungan[];

    sum(int el){
        keuntungan = new double[el];
    }

    double totalBF(){
        double total = 0;
        for (int i = 0; i < keuntungan.length; i++) {
            total = total + keuntungan[i];
        }
        return total;
    }

    double totalDC(double arr[], int l, int r){
        if (l==r){
            return arr[l];
        }

        int mid = (l+r)/2;
        double lsum = totalDC(arr, l, mid);
        double rsum = totalDC(arr, mid+1, r);
        return lsum+rsum;
    }
}
```

mainSum.java

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

import java.util.Scanner;

public class mainSum {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukan jumlah elemen: ");
        int elemen = input.nextInt();

        sum sm = new sum(elemen);
```

```
        for (int i = 0; i < elemen; i++) {
            System.out.print("Masukkan keuntungan ke- " + (i+1) + ": ");
            sm.keuntungan[i] = input.nextDouble();
        }

        System.out.println("Total keuntungan menggunakan Bruteforce: " +
sm.totalBF());
        System.out.println("Total keuntungan menggunakan Divide and Conquer: "
+ sm.totalDC(sm.keuntungan, 0 , elemen-1));
    }

}
```

Hasil Running:

```
Masukan jumlah elemen: 3
Masukkan keuntungan ke- 1: 6
Masukkan keuntungan ke- 2: 7
Masukkan keuntungan ke- 3: 4
Total keuntungan menggunakan Bruteforce: 17.0
Total keuntungan menggunakan Divide and Conquer: 17.0
```

Latihan 1.

kampus25.java

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class kampus25 {
    public String nama;
    public String nim;
    public int tahunMasuk;
    public int nilaiUTS;
    public int nilaiUAS;

    public kampus25(String nama, String nim, int tahunMasuk, int nilaiUTS, int
nilaiUAS) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.tahunMasuk = tahunMasuk;
        this.nilaiUTS = nilaiUTS;
        this.nilaiUAS = nilaiUAS;
    }

    public int[] cariMinMaxUTS(kampus25[] mhs, int awal, int akhir) {
        int[] minMax = new int[2];
        int[] hasilKiri, hasilKanan;

        if (awal == akhir) {
            minMax[0] = mhs[awal].nilaiUTS;
            minMax[1] = mhs[awal].nilaiUTS;
            return minMax;
        }

        if (akhir == awal + 1) {
            if (mhs[awal].nilaiUTS < mhs[akhir].nilaiUTS) {
                minMax[0] = mhs[awal].nilaiUTS;
                minMax[1] = mhs[akhir].nilaiUTS;
            } else {
                minMax[0] = mhs[akhir].nilaiUTS;
                minMax[1] = mhs[awal].nilaiUTS;
            }
            return minMax;
        }

        int tengah = (awal + akhir) / 2;
        hasilKiri = cariMinMaxUTS(mhs, awal, tengah);
        hasilKanan = cariMinMaxUTS(mhs, tengah + 1, akhir);

        minMax[0] = Math.min(hasilKiri[0], hasilKanan[0]);
```

```
        minMax[1] = Math.max(hasilKiri[1], hasilKanan[1]);

        return minMax;
    }

    public double rataUAS(kampus25[] mhs) {
        int total = 0;
        for (kampus25 m : mhs) {
            total += m.nilaiUAS;
        }
        return (double) total / mhs.length;
    }
}
```

mainKampus25.java

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5;

public class mainKampus25 {
    public static void main(String[] args) {
        kampus25[] daftarMhs = {
            new kampus25("Ahmad", "220101001", 2022, 78, 82),
            new kampus25("Budi",  "220101002", 2022, 85, 88),
            new kampus25("Cindy", "220101003", 2021, 90, 87),
            new kampus25("Dian",  "220101004", 2021, 76, 79),
            new kampus25("Eko",   "220101005", 2023, 92, 95),
            new kampus25("Fajar", "220101006", 2020, 88, 85),
            new kampus25("Gina",  "220101007", 2023, 80, 83),
            new kampus25("Hadi",  "220101008", 2020, 82, 84)
        };

        kampus25 util = daftarMhs[0];
        int[] hasilUTS = util.cariMinMaxUTS(daftarMhs, 0, daftarMhs.length - 1);
        double rata = util.rataUAS(daftarMhs);

        System.out.println("==================================
=====");
        System.out.println("HASIL PENGOLAHAN DATA MAHASISWA");
        System.out.println("==================================
=====");
        System.out.println("a) Nilai UTS Tertinggi (D&C) : " + hasilUTS[1]);
        System.out.println("b) Nilai UTS Terendah (D&C)  : " + hasilUTS[0]);
        System.out.printf("c) Rata-rata Nilai UAS (BF)  : %.2f\n", rata);
        System.out.println("==================================
=====");
    }
}
```

Hasil Running:

```
========================================
HASIL PENGOLAHAN DATA MAHASISWA
========================================
a) Nilai UTS Tertinggi (D&C) : 92
b) Nilai UTS Terendah (D&C)  : 76
c) Rata-rata Nilai UAS (BF)  : 85,38
========================================
```